Université Ibn Zohr	**Année 2024-2025**
Faculté des Sciences d'Agadir	**Filières :PE6, TC-P4**
Département de Physique	**Pr. N. MAOUHOUB**

Electronique Numérique

Série N°1 : Systèmes de numération et codes

Exercice 1

1- Convertir en binaire, en octal et en hexadécimale les nombres décimaux suivants :

a) 141 **b**) 256

2- Convertir en binaire, en octal et en hexadécimale les nombres décimaux suivants :

a) 42,625 **b**) 63,225

Exercice 2

1- Convertir directement les nombres suivants en binaire :

a) $(327)_8$ **b**) $(3AB)_{16}$

2- Convertir directement les nombres binaires suivants en octal puis en hexadécimale :

a) 1101110111 **b**) 110101,0110111101

3- Convertir le nombre octal $(425)_8$ en hexadécimale en passant par la base binaire.

4- Convertir le nombre hexadécimale $(F32)_{16}$ en octal en passant par la base binaire.

Exercice 3

1- Effectuer les opérations arithmétiques binaires suivantes :

a)	**b**)	**c)**
1101111	1110000	110111
+1110000	- 1101111	x 10001

Exercice 4

1- Représenter les nombres décimaux signés ci-dessous sous la forme binaire à huit bits et en utilisant la représentation par complément à 2.

a) +27 **b**) +61 **c**) -27 **d**) -61

2- Effectuer les opérations binaires suivantes en respectant la forme à huit bits :

a) 61 + 27 **b**) 61 – 27 **c**) 7- 61

3- Effectuer l'addition binaire de (61 + 88) en respectant la forme à huit bits. Que remarquez-vous ?

Exercice 5

1- Ecrire en code BCD le nombre décimal 8732.

2- On considère les nombres suivants codés en binaire naturel. Déterminer le code binaire réfléchi de chaque nombre :

a) 11111 **b)** 11011

3- On considère les nombres suivants codés en binaire réfléchi. Déterminer le code binaire naturel de chaque nombre :

a) 1111 **b)** 1011

4- On considère le nombre exprimé par l'octet suivant :

10010111

Déterminer la valeur décimale de ce nombre :

- Si cet octet est codé en binaire naturel.
- S'il est codé en binaire réfléchi.
- S'il est codé en BCD.